Devoir à la maison n° 6

À rendre le 27 janvier

Comportement asymptotique de sommes de séries entières

Soit p un entier naturel non nul et r un nombre réel strictement positif. On considère la fonction

$$S_{r,p} : z \in \mathbf{C} \mapsto \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(pn)^r}{(pn)!} z^{pn}.$$

L'objectif du problème est d'établir la validité de l'énoncé suivant :

$$S_{r,p}(x) \underset{x \to +\infty}{\sim} \frac{1}{p} x^r e^x \qquad (H_{r,p})$$

Cet objectif sera atteint dans la partie II pour le cas particulier $p = 1$, et dans la partie III pour le cas $p \geqslant 2$. Dans la partie IV, on étudie une application de ce résultat au comportement asymptotique d'une solution particulière d'une certaine équation différentielle d'ordre 2.
Dans tout le sujet, on note $\lfloor x \rfloor$ la partie entière du nombre réel x, c'est-à-dire l'unique entier k tel que $k \leqslant x < k+1$. On rappelle que par convention $0^0 = 1$, tandis que $0^r = 0$ pour tout réel $r > 0$.

I Généralités, cas particuliers

1) Soit $r \in \mathbf{R}_+^*$ et $p \in \mathbf{N}^*$. Justifier que la série entière $\sum_{n \geqslant 1} \frac{(pn)^r}{(pn)!} z^n$ a pour rayon de convergence $+\infty$, et faire de même pour la série entière $\sum_{n \geqslant 1} \frac{(pn)^r}{(pn)!} z^{np}$.

2) Pour x réel, expliciter $S_{0,1}(x)$ et $S_{0,2}(x)$, et en déduire la validité des énoncés $H_{0,1}$ et $H_{0,2}$.

II Une démonstration probabiliste de $H_{r,1}$

On admet dans cette partie qu'il existe, sur un certain espace probabilisé $(\Omega, \mathscr{A}, \mathbf{P})$, une famille $(X_x)_{x \in \mathbf{R}_+^*}$ de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbf{N}$ telle que X_x suive la loi de Poisson de paramètre x pour tout réel $x > 0$. On fixe de telles données dans l'intégralité de cette partie, et l'on fixe un réel $r > 0$. On pose

$$Z_x := \frac{X_x}{x}.$$

Pour $N \in \mathbf{N}^*$, on pose

$$Y_{x,N} := \prod_{k=0}^{N-1} (X_x - k) = X_x(X_x - 1) \cdots (X_x - N + 1).$$

3) Soit $x \in \mathbf{R}_+^*$. Montrer que $(Z_x)^r$ admet une espérance, et exprimer $\mathbf{E}\Big((Z_x)^r\Big)$ à l'aide de $S_{r,1}(x)$.

4) Pour $x > 0$, rappeler l'espérance et la variance de X_x. Déduire alors de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev que

$$\mathbf{P}\Big(|Z_x - 1| \geqslant x^{-1/3}\Big) \underset{x \to +\infty}{\longrightarrow} 0.$$

5) Montrer que pour tout réel $x > 1$,

$$\Big(1 - x^{-1/3}\Big)^r \mathbf{P}(Z_x \geqslant 1 - x^{-1/3}) \leqslant \mathbf{E}\Big((Z_x)^r\Big).$$

Montrer en outre que

$$\Big(1 - x^{-1/3}\Big)^r \mathbf{P}(Z_x \geqslant 1 - x^{-1/3}) \underset{x \to +\infty}{\longrightarrow} 1.$$

6) Soit $N \in \mathbf{N}^*$ et $x \in \mathbf{R}_+^*$. Montrer que $Y_{x,N}$ admet une espérance et que

$$\mathbf{E}(Y_{x,N}) = x^N.$$

7) Soit $N \in \mathbf{N}^*$. Montrer qu'il existe des réels $a_1, \ldots, a_N$ tels que

$$a_N = 1 \quad \text{et} \quad \forall x > 0, (X_x)^N = \sum_{k=1}^{N} a_k Y_{x,k}.$$

On pourra introduire la famille $(H_j)_{j \in \mathbf{N}}$ de polynômes à coefficients réels définie par

$$H_0 = 1 \quad \text{et} \quad \forall j \in \mathbf{N}^*, H_j = \prod_{i=0}^{j-1} (T - i),$$

où l'indéterminée est notée T.
En déduire que

$$\mathbf{E}\Big((Z_x)^N\Big) \underset{x \to +\infty}{\longrightarrow} 1.$$

8) On pose $N := \lfloor r \rfloor$ et $s := r - N$. Montrer l'inégalité

$$\forall t \in \mathbf{R}_+, \quad t^s \leqslant s(t-1) + 1,$$

et en déduire

$$\forall x > 0, (Z_x)^r \leqslant (1-s)(Z_x)^N + s(Z_x)^{N+1}.$$

9) En combinant les résultats précédents, établir la convergence

$$\mathbf{E}\Big((Z_x)^r\Big) \underset{x \to +\infty}{\longrightarrow} 1$$

et conclure à la validité de l'énoncé $H_{r,1}$.

— **FIN** —